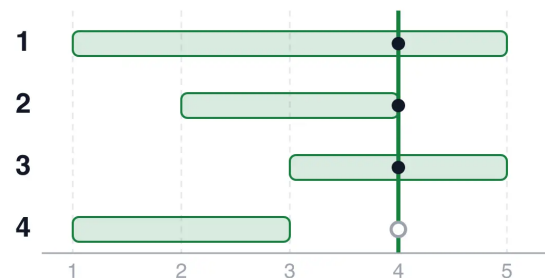
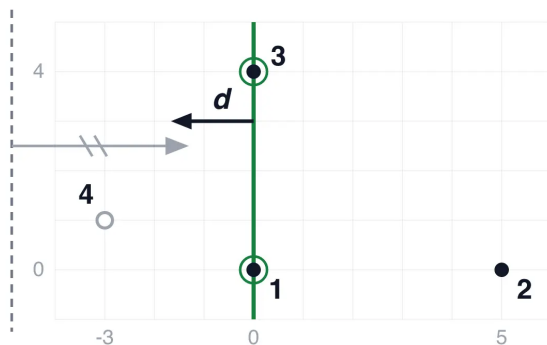


Глушилки

Центр моніторингу радіочастотного спектра спостерігає за площиною, у якій виявлено N джерел радіоперешкод, пронумерованих від 1 до N . Джерело i розташоване в точці (x_i, y_i) і передає сигнал безперервно з хвилини L_i до хвилини R_i включно. Джерело i є **активним** у хвилину t , якщо $L_i \leq t \leq R_i$.

Моніторинг працює наступним чином. Центр володіє керованою антенною решіткою. Одне вимірювання описується хвилиною t та ненульовим напрямком (d_x, d_y) . Вимірювання повідомляє те активне джерело, для якого величина $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ є найбільшою. Якщо кілька активних джерел досягають цього максимуму, вимірювання повідомляє те з них, яке має найменший індекс.

Рівносильно, уявіть пряму, перпендикулярну до (d_x, d_y) , розміщену настільки далеко в напрямку (d_x, d_y) , що всі джерела лежать позаду неї. Тепер ця пряма рухається назад, залишаючись перпендикулярною до (d_x, d_y) , поки вперше не торкнеться джерела, активного в хвилину t . Вимірювання повідомляє саме це джерело.



Обидва рисунки відповідають наведеному нижче прикладу. Ліворуч — чотири джерела в хвилину 4, а вимірювання в напрямку $(-1, 0)$: штрихова пряма — це рухома пряма до початку руху, і вона рухається у протилежний до d бік. Джерело 4 зображене сірим, бо воно не є активним у хвилину 4, тому пряма проходить повз нього; пряма зупиняється одночасно на джерелах 1 та 3, і повідомляється менший індекс. Праворуч — хвилини, протягом яких передає кожне джерело, з п'ятьма виміряними хвилинами вздовж нижнього краю та позначеною хвилиною 4.

Дайте відповідь на Q вимірювань.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число N .

Кожен з наступних N рядків містить чотири цілих числа x_i , y_i , L_i та R_i , які описують джерело i .

Наступний рядок містить ціле число Q .

Кожен з наступних Q рядків містить три цілих числа t , d_x та d_y , які описують одне вимірювання.

Формат вихідних даних

Виведіть Q рядків. k -й рядок повинен містити індекс джерела, повідомленого k -м вимірюванням, у порядку вхідних даних.

Обмеження

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, і в кожному вимірюванні активним є щонайменше одне джерело
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ та $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Усі N положень попарно різні, і жодні три з них не лежать на одній прямій.

Підзадачі

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ та $R_i = 10^9$ для кожного джерела; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; і кожне вимірювання має єдине джерело, яке досягає максимуму.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ та $R_i = 10^9$ для кожного джерела
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ для кожного вимірювання
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Без додаткових обмежень.

Приклади

Приклад 1

Вхідні дані:

```

4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1

```

Вихідні дані:

1
2
3
1
3

Напрямок $(1, 0)$ вимагає знайти найбільше x_i , напрямок $(-1, 0)$ — найменше, а $(0, 1)$ — найбільше y_i .

В хвилину 1 активні лише джерела 1 та 4, у точках $(0, 0)$ і $(-3, 1)$; більше x дорівнює 0, тому виводиться джерело 1. В хвилину 2 додалося джерело 2, і його $x = 5$ є найбільшим. В хвилину 3 активні всі чотири джерела, і джерело 3 має найбільше y .

Четверте вимірювання демонструє правило розв'язання нічий. В хвилину 4 активні джерела 1, 2 та 3, і напрямок $(-1, 0)$ дає їм значення 0, -5 і 0. Джерела 1 та 3 обидва досягають максимуму, тому виводиться менший індекс. Саме це вимірювання зображено на рисунку вище.